

Разбор: параметр, занятие 1

Что такое параметр

Def. Решить уравнение с параметром — значит для каждого значения a сказать, какие x подходят. Ответ здесь не число, а разбор случаев, и вся работа — найти границы между ними: места, где корень появляется, исчезает или сливается с другим.

Н1. Решите уравнение $ax = 2x + 3$ при каждом значении a .

Ответ: при $a \neq 2$ единственный корень $x = \frac{3}{a-2}$; при $a = 2$ корней нет. **Ход.** приводим к виду $(a-2)x = 3$. Делить на $a-2$ можно только при $a \neq 2$; при $a = 2$ остаётся $0 = 3$.

Н2. Решите уравнение $a^2x = a$ при каждом значении a .

Ответ: при $a \neq 0$ единственный корень $x = \frac{1}{a}$; при $a = 0$ корнем является любое число. **Ход.** при $a = 0$ уравнение превращается в $0 = 0$. Это третий возможный исход линейного уравнения, кроме «один корень» и «корней нет», и забывают обычно именно его.

Н3. При каких a уравнение $(a-1)x = a^2 - 1$ имеет бесконечно много решений?

Ответ: $a = 1$. **Ход.** правая часть раскладывается: $(a-1)x = (a-1)(a+1)$. При $a \neq 1$ единственный корень $x = a+1$, при $a = 1$ остаётся $0 = 0$. Сокращать на $a-1$ нельзя: вместе с множителем уходит весь нужный случай.

Н4. При каких a уравнение $\frac{x^2 - a^2}{x - a} = 0$ имеет решение?

Ответ: при всех $a \neq 0$, и это $x = -a$. **Ход.** числитель равен $(x-a)(x+a)$, а область определения требует $x \neq a$. Корень $x = a$ выколот, остаётся $x = -a$ — но при $a = 0$ это та же выколотая точка, и решений не остаётся вовсе.

Разминка

Р1. Постройте график функции $y = |x-2| + |x+1|$. Чему равно её наименьшее значение и при каких x оно достигается?

Ответ: наименьшее значение 3, достигается при всех $x \in [-1; 2]$. **Ход.** это сумма расстояний от точки x до точек -1 и 2 . Вне отрезка она больше расстояния между ними, на отрезке равна ему. График — «корыто»: два луча и горизонтальная площадка между ними.

Р2. Сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 4| = 3$?

Ответ: четыре: $x = \pm 1$ и $x = \pm\sqrt{7}$. **Ход.** $x^2 - 4 = 3$ даёт $x^2 = 7$, а $x^2 - 4 = -3$ даёт $x^2 = 1$.

Р3. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $|x| + |y| = 3$.

Ответ: квадрат с вершинами $(3; 0)$, $(0; 3)$, $(-3; 0)$, $(0; -3)$. **Ход.** в каждой четверти модули раскрываются по-своему и дают отрезок прямой; четыре отрезка смыкаются в квадрат с диагоналями на осях.

Р4. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$. Чему равно наибольшее значение y для точек этого множества?

Ответ: окружность с центром $(1; -2)$ и радиусом 3; наибольшее $y = 1$ в точке $(1; 1)$.

1. Один график и горизонталь

Def. Если параметр стоит отдельно и уравнение имеет вид $f(x) = a$, рисуем **один** график $y = f(x)$, а прямую $y = a$ двигаем вверх-вниз. Число корней равно числу общих точек, и ответ читается с картинки сразу для всех a .

A1. При каких a уравнение $|x^2 - 4x + 3| = a$ имеет ровно три корня?

Ответ: $a = 1$. **Ход.** парабола $x^2 - 4x + 3$ имеет нули 1 и 3 и вершину $(2; -1)$. Модуль отражает провал наверх, и на месте вершины появляется локальный максимум 1 при $x = 2$. Горизонталь $y = a$ пересекает получившийся график так:

a	$a < 0$	$a = 0$	$0 < a < 1$	$a = 1$	$a > 1$
корней	0	2	4	3	2

Ровно три корня получаются в единственный момент — когда горизонталь проходит через вершину отражённой части.

A2. Для каждого значения a определите число корней уравнения $x^2 - 6|x| + 5 = a$.

Ответ: по случаям:

a	$a < -4$	$a = -4$	$-4 < a < 5$	$a = 5$	$a > 5$
корней	0	2	4	3	2

Ход. функция чётная, поэтому достаточно построить её при $x \geq 0$ и отразить. Там это парабола $x^2 - 6x + 5$ с вершиной $(3; -4)$ и значением 5 в нуле; после отражения получается «W» с двумя минимумами -4 при $x = \pm 3$ и локальным максимумом 5 при $x = 0$. При $a = 5$ корней три, а не четыре: два крайних плюс один средний $x = 0$, в который слились соседние.

A3. Дано уравнение $|x - 1| + |x + 3| = a$. При каких a оно имеет: а) ровно одно решение; б) ровно два решения; в) бесконечно много решений?

Ответ: а) ни при каких a ; б) при $a > 4$; в) при $a = 4$. **Ход.** слева стоит сумма расстояний от x до точек 1 и -3 , то есть «корыто» с горизонтальной площадкой на отрезке $[-3; 1]$ высоты 4. Горизонталь $y = a$ при $a < 4$ проходит под корытом и не задевает его вовсе; при $a = 4$ совпадает с площадкой целиком, и решением становится весь отрезок; при $a > 4$ пересекает два боковых луча. Промежуточного положения, в котором общая точка ровно одна, у горизонтали и площадки просто не бывает.

A4. При каких a уравнение $||x| - 4| = a$ имеет ровно четыре корня?

Ответ: $a \in (0; 4)$. **Ход.** при $x \geq 0$ график — «галочка» $|x - 4|$ с вершиной $(4; 0)$ и значением 4 в нуле; отражение по чётности достраивает картинку слева.

a	$a < 0$	$a = 0$	$0 < a < 4$	$a = 4$	$a > 4$
корней	0	2	4	3	2

A5. При каких a уравнение $\frac{x^2 - 3x}{x - 3} = a$ имеет ровно одно решение?

Ответ: при всех $a \neq 3$. **Ход.** числитель равен $x(x - 3)$, поэтому при $x \neq 3$ дробь равна просто x . График — прямая $y = x$ с **выколотой** точкой $(3; 3)$. Горизонталь $y = a$ пересекает её ровно один раз при любом $a \neq 3$ и не пересекает при $a = 3$.

A6. Сколько корней в зависимости от a имеет уравнение $x^2 - 2x = a|x - 1|$?

Ответ: ровно два корня при любом a . **Ход.** замена $t = x - 1$ превращает левую часть в $t^2 - 1$, а правую в $a|t|$. Обозначив $u = |t| \geq 0$, получаем

$$u^2 - au - 1 = 0.$$

Произведение корней этого уравнения равно $-1 < 0$, значит корни разных знаков и положительный ровно один — при любом a . Он даёт два значения t , то есть два значения x .

Проверка: при $a = 0$ корни 0 и 2; при $a = 3$ получается $u = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ и $x = 1 \pm \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$.

2. Параметр как неизвестная

Def. Если параметр входит линейно, его можно **выразить**: привести уравнение к виду $aP(x) = Q(x)$ и при $P(x) \neq 0$ получить $a = \frac{Q(x)}{P(x)}$. Далее это снова горизонталь, только график строится по новой формуле. Случай $P(x) = 0$ разбирается отдельно.

В1. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a = 0$ имеет хотя бы один корень на отрезке $[0; 1]$?

Ответ: $a \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$. **Ход.** собираем параметр: $a(1 - 2x) = -x^2$. При $x = \frac{1}{2}$ исходное уравнение даёт $\frac{1}{4} = 0$, чего не бывает, поэтому эта точка просто выпадает; при остальных x

$$a = \frac{x^2}{2x - 1}.$$

Осталось понять, какие значения принимает правая часть на отрезке $[0; 1]$ без точки $\frac{1}{2}$.

Производная равна $\frac{2x(x-1)}{(2x-1)^2}$ и отрицательна на всём $(0; 1)$, значит функция убывает на каждом куске: на $[0; \frac{1}{2})$ от 0 до $-\infty$, а на $(\frac{1}{2}; 1]$ от $+\infty$ до 1.

Контроль: при $a = 0$ корень $x = 0$; при $a = 1$ уравнение превращается в $(x - 1)^2 = 0$; при $a = \frac{1}{2}$ дискриминант отрицателен и корней нет вовсе.

В3. При каких a уравнение $a(x - 2) = x^2 - 4$ имеет ровно одно решение?

Ответ: $a = 4$. **Ход.** переносим всё влево и раскладываем:

$$a(x - 2) - (x - 2)(x + 2) = (x - 2)(a - x - 2) = 0.$$

Корень $x = 2$ есть при любом a , второй корень $x = a - 2$. Решение ровно одно, когда они совпадают: $a - 2 = 2$.

Сокращать исходное уравнение на $x - 2$ нельзя: вместе с множителем пропадает постоянный корень, и ответ получается «при всех a ровно одно решение».